6.course-oss部署

OBE Platform 项目部署文档

运行环境：Ubuntu 22

技术栈：Java 17 + Spring Boot 3 + Vue 3 + MySQL 8.0 + Nginx

一、前置准备

1.1 环境依赖

组件	传统部署	Docker 部署
JDK 17	✓	镜像内置
MySQL 8.0	✓	docker-compose
Nginx	✓	docker-compose
Maven 3.9+	✓（打包）	✓（打包）
Node.js 18+	✓（打包）	✓（打包）
Docker + Compose	—	✓

1.2 打包（两种方式通用）

```
# 后端打包
cd backend
mvn clean package -DskipTests
# 产物：backend/target/obe-platform-1.0.0.jar

# 前端打包
cd frontend
npm install
npm run build
# 产物：frontend/dist/

# 数据库初始化
mysql -u root -p < docs/database/init.sql
```

默认管理员： `admin` / `123456`

前端端口：5173

后端端口：8080

数据库端口：3308（docker映射：3308：3306）

账号所在位置：docs\deploy\系统账号.txt

二、方式一：传统部署

2.1 目录结构

```
/works/course-oss/
├── backend/
│   └── obe-platform-1.0.0.jar      # Maven 打包产物
├── frontend/
│   └── dist/                        # npm run build 产物
├── nginx/
│   └── logs/                        # Nginx 日志
├── logs/
│   └── backend/                     # 后端日志（application-prod.yml 配置）
└── docs/
    └── database/
        └── init.sql                 # 数据库初始化脚本
```

2.2 systemd 服务

创建 `/etc/systemd/system/obe-platform.service`：

```bash
[Unit]
Description=OBE Platform Backend Service
After=network.target mysql.service

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/works/course-oss/backend
ExecStart=/usr/bin/java -jar /works/course-oss/backend/obe-platform-1.0.0.jar
Restart=on-failure
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

sudo systemctl daemon-reload

日志路径已在 `application-prod.yml` 中配置（`logging.file.name`），service 文件无需重复声明。

2.3 后端管理

```bash
sudo systemctl start obe-platform      # 启动
sudo systemctl stop obe-platform       # 停止
sudo systemctl restart obe-platform    # 重启
sudo systemctl status obe-platform     # 查看状态
sudo systemctl enable obe-platform     # 开机自启

# 查看日志
tail -f /works/course-oss/logs/backend/backend.log
```

2.4 Nginx 配置

直接编辑 `/etc/nginx/nginx.conf` :

Nginx

```nginx
user  www-data;
worker_processes  auto;

error_log  /works/course-oss/nginx/logs/error.log warn;
pid        /var/run/nginx.pid;

events {
  worker_connections  1024;
}

http {
  include       /etc/nginx/mime.types;
  default_type  application/octet-stream;

  log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
    '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  access_log  /works/course-oss/nginx/logs/access.log  main;

  sendfile        on;
  tcp_nopush      on;
  keepalive_timeout  65;
  gzip             on;
  gzip_min_length  1k;
  gzip_types       text/plain application/javascript text/css application/json application/xml;

  server {
    listen       80;
    server_name  localhost;

    location / {
      root   /works/course-oss/frontend/dist;
      index  index.html;
      try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location /api/ {
      proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
      proxy_set_header Host $host;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
```

```
            client_max_body_size 50m;
        }
    }
}
```

sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx

2.5 启动顺序

Plain Text

```
# 1. MySQL
sudo systemctl start mysql

# 2. 初始化数据库（仅首次）
mysql -u root -p < /works/course-oss/docs/database/init.sql

# 3. 后端
sudo systemctl start obe-platform

# 4. Nginx
sudo systemctl start nginx
```

三、方式二：Docker 部署

前端端口：5173

后端端口：8080

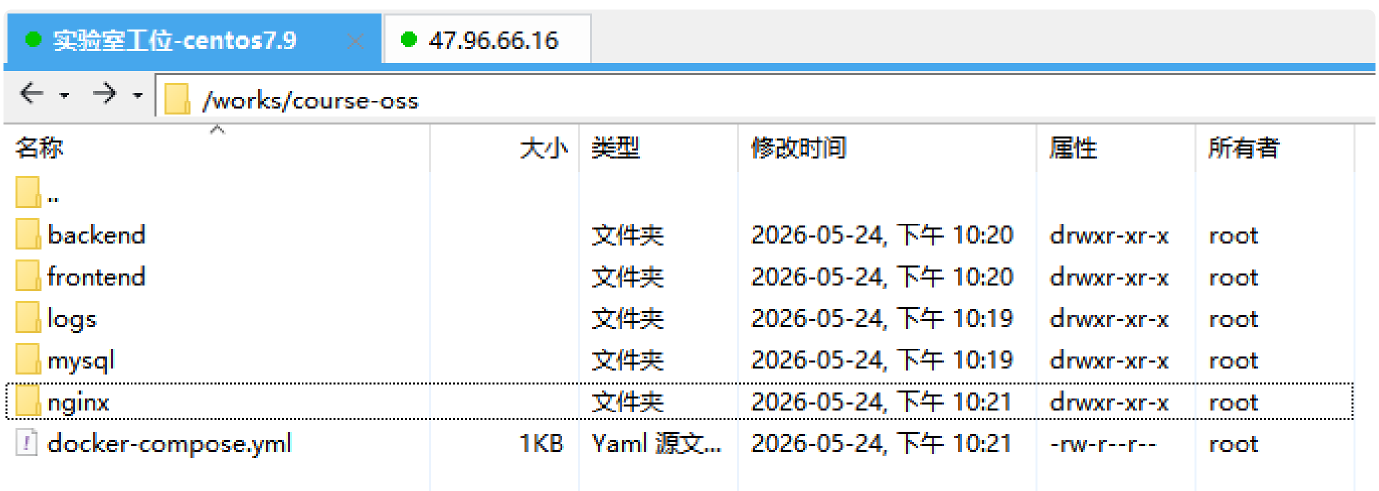
数据库端口：3308（docker映射：3308：3306）

账号所在位置：docs\deploy\系统账号.txt

3.1 目录结构

```
/works/course-oss/
├── backend/
│   ├── Dockerfile                  # 后端镜像构建文件
│   └── obe-platform-1.0.0.jar      # Maven 打包产物
├── frontend/                       # npm run build 产物

├── nginx/
│   ├── nginx.conf                  # 容器内 Nginx 配置
│   └── logs/                       # Nginx 日志（挂载到宿主机）
├── mysql/
│   └── data/                       # MySQL 数据持久化目录
├── logs/
│   └── backend/                    # 后端日志（挂载到宿主机）
├── docs/
│   └── database/
│       └── init.sql                # 数据库初始化脚本
├── docker-compose.yml              # 编排文件
└── .env                            # 环境变量（可选）
```



3.2 Docker 镜像

镜像	用途
`openjdk:17.0.2`	后端运行环境
`nginx:latest`	前端 Web 服务器 + 反向代理
`mysql:8.0.26`	数据库

3.3 Dockerfile

/works/course-oss/backend/Dockerfile：

```Dockerfile
# 基础镜像
FROM openjdk:17.0.2
# 设定时区
ENV TZ=Asia/Shanghai
RUN ln -snf /usr/share/zoneinfo/$TZ /etc/localtime && echo $TZ > /etc/timezone
# 拷贝jar包
COPY obe-platform-1.0.0.jar /app.jar
# 入口
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app.jar"]
```

3.4 nginx.conf（容器内使用）

/works/course-oss/nginx/nginx.conf：

```nginx
user  root;
worker_processes  auto;

error_log  /var/log/nginx/error.log warn;
pid        /var/run/nginx.pid;

events {
  worker_connections  1024;
}

http {
  include       /etc/nginx/mime.types;
  default_type  application/octet-stream;

  log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
    '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  access_log  /var/log/nginx/access.log  main;

  sendfile        on;
  tcp_nopush      on;
  keepalive_timeout  65;
  gzip             on;
  gzip_min_length  1k;
  gzip_types       text/plain application/javascript text/css application/json application/xml;

  server {
    listen       8080;
    server_name  47.96.66.16;

    location / {
      root   /usr/share/nginx/html/frontend;
      index  index.html;
      try_files $uri $uri/ /index.html;
      add_header Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate";  # 避免缓存问题
    }

    location /api/ {
      proxy_pass http://obe-backend:8080;
      proxy_set_header Host $host;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
```

```
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        client_max_body_size 50m;
      }
    }
  }
```

3.5 docker-compose.yml

/works/course-oss/docker-compose.yml：

```yaml
services:
  obe-mysql:
    image: mysql:8.0.26
    container_name: obe-mysql
    environment:
      TZ: Asia/Shanghai
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: Qzb123456*
    ports:
      - "3308:3306"
    volumes:
     - "/works/course-oss/mysql/data:/var/lib/mysql"
    networks:
      - obe-net
    restart: unless-stopped  # 核心：配置重启策略
  obe-backend:
    build:
      context: ./backend
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: obe-backend
    volumes:
      - "/works/course-oss/logs/backend:/app/logs"  # 挂载后端日志（可选）
    depends_on:
      - obe-mysql
    ports:
      - "8080:8080"
    networks:
      - obe-net
    restart: unless-stopped  # 核心：配置重启策略
  obe-nginx:
    image: nginx
    container_name: obe-nginx
    ports:
      - "5173:5173"
    volumes:
      - "/works/course-oss/nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf"
      - "/works/course-oss/nginx/logs:/var/log/nginx"
      - "/works/course-oss/frontend/frontend:/usr/share/nginx/html/frontend"  # 挂载Vue静态文件
    depends_on:
      - obe-backend
    networks:
      - obe-net
    restart: unless-stopped  # 核心：配置重启策略

networks:
```

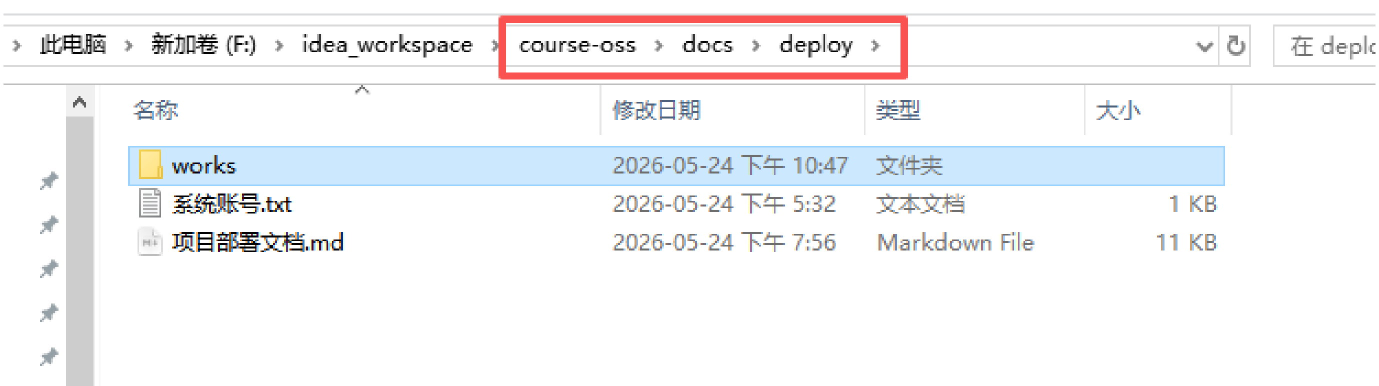
```
    obe-net:
      driver: bridge
```

3.6 宿主机与容器目录映射

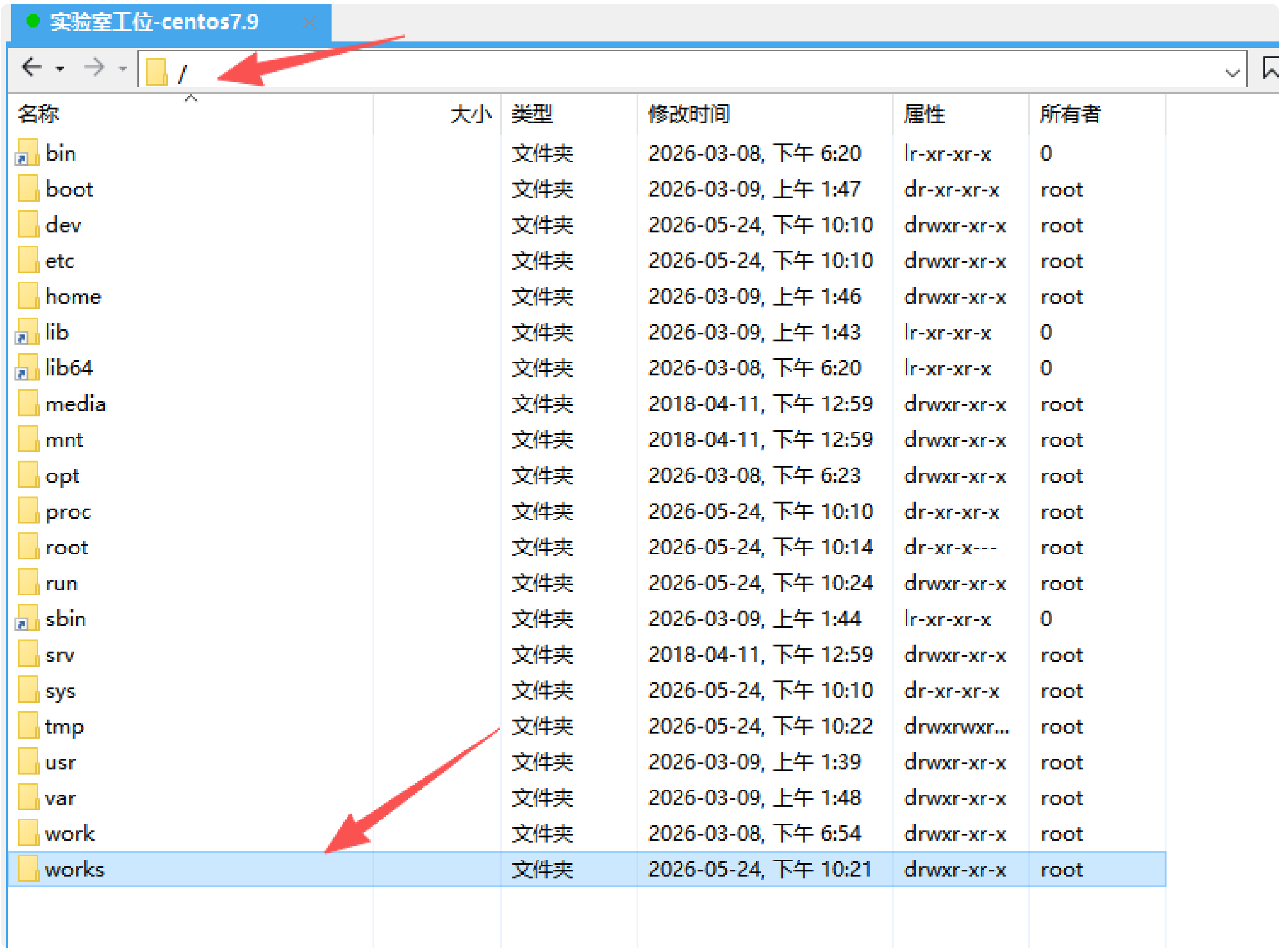
宿主机路径	容器路径	用途
`/works/course-oss/mysql/data`	`/var/lib/mysql`	MySQL 数据持久化
`/works/course-oss/docs/database/init.sql`	`/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql`	首次启动自动建库建表
`/works/course-oss/logs/backend`	`/app/logs`	后端日志
`/works/course-oss/nginx/nginx.conf`	`/etc/nginx/nginx.conf`	Nginx 配置（直接挂载）
`/works/course-oss/nginx/logs`	`/var/log/nginx`	Nginx 日志

3.7部署

部署所需资源放在~docs\deploy\ 目录下：



将works文件夹放到服务器根目录：



名称	大小	类型	修改时间	属性	所有者
bin		文件夹	2026-03-08, 下午 6:20	lr-xr-xr-x	0
boot		文件夹	2026-03-09, 上午 1:47	dr-xr-xr-x	root
dev		文件夹	2026-05-24, 下午 10:10	drwxr-xr-x	root
etc		文件夹	2026-05-24, 下午 10:10	drwxr-xr-x	root
home		文件夹	2026-03-09, 上午 1:46	drwxr-xr-x	root
lib		文件夹	2026-03-09, 上午 1:43	lr-xr-xr-x	0
lib64		文件夹	2026-03-08, 下午 6:20	lr-xr-xr-x	0
media		文件夹	2018-04-11, 下午 12:59	drwxr-xr-x	root
mnt		文件夹	2018-04-11, 下午 12:59	drwxr-xr-x	root
opt		文件夹	2026-03-08, 下午 6:23	drwxr-xr-x	root
proc		文件夹	2026-05-24, 下午 10:10	dr-xr-xr-x	root
root		文件夹	2026-05-24, 下午 10:14	dr-xr-x---	root
run		文件夹	2026-05-24, 下午 10:24	drwxr-xr-x	root
sbin		文件夹	2026-03-09, 上午 1:44	lr-xr-xr-x	0
srv		文件夹	2018-04-11, 下午 12:59	drwxr-xr-x	root
sys		文件夹	2026-05-24, 下午 10:10	dr-xr-xr-x	root
tmp		文件夹	2026-05-24, 下午 10:22	drwxrwxr...	root
usr		文件夹	2026-03-09, 上午 1:39	drwxr-xr-x	root
var		文件夹	2026-03-09, 上午 1:48	drwxr-xr-x	root
work		文件夹	2026-03-08, 下午 6:54	drwxr-xr-x	root
works		文件夹	2026-05-24, 下午 10:21	drwxr-xr-x	root

Bash

```bash
# 在 /works/course-oss/ 目录下执行
cd /works/course-oss/

# 构建并启动
docker compose up -d

# 查看状态
docker compose ps
```

```
# 查看后端日志
docker compose logs -f obe-backend

# 查看宿主机后端日志
tail -f /works/course-oss/logs/backend/backend.log

# 停止,会停止容器，慎用
docker compose down

# 停止并清除数据，慎用
docker compose down -v
```

访问地址：

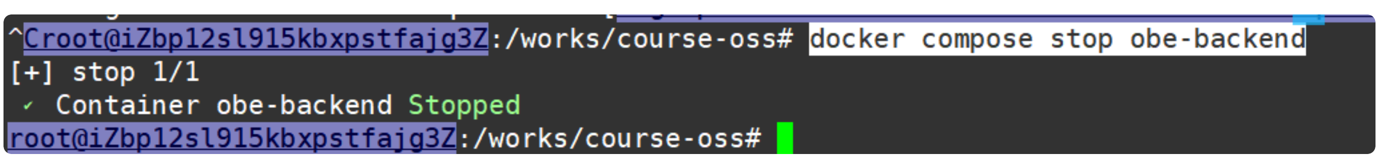
http://10.65.199.3:5173/

3.8 运维

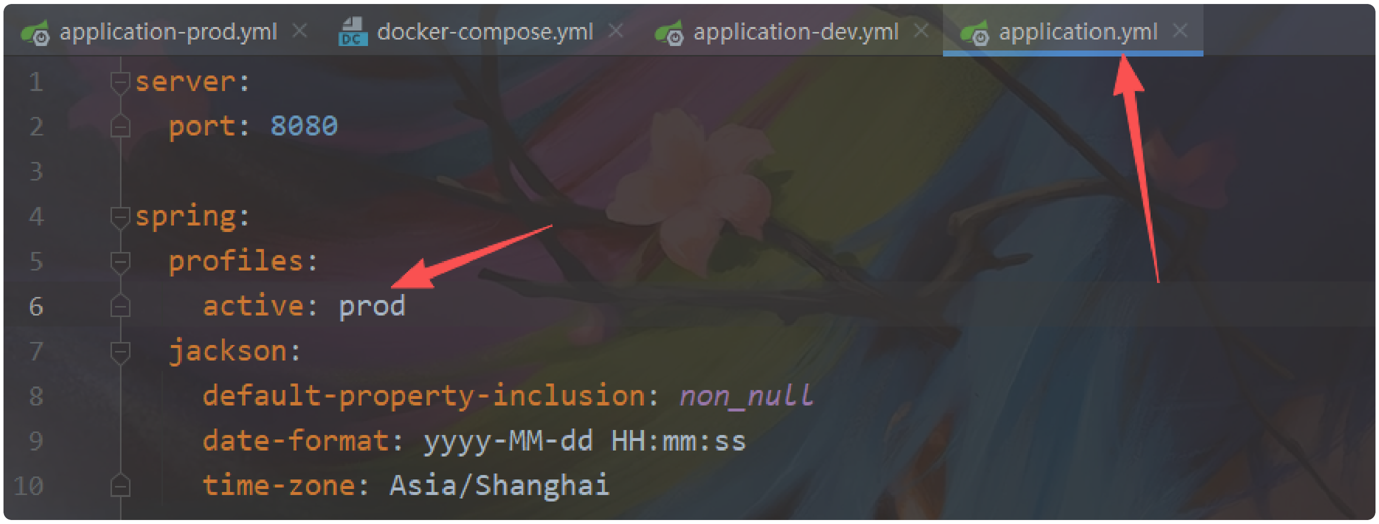
3.8.1 更新后端

执行以下命令stop后端：

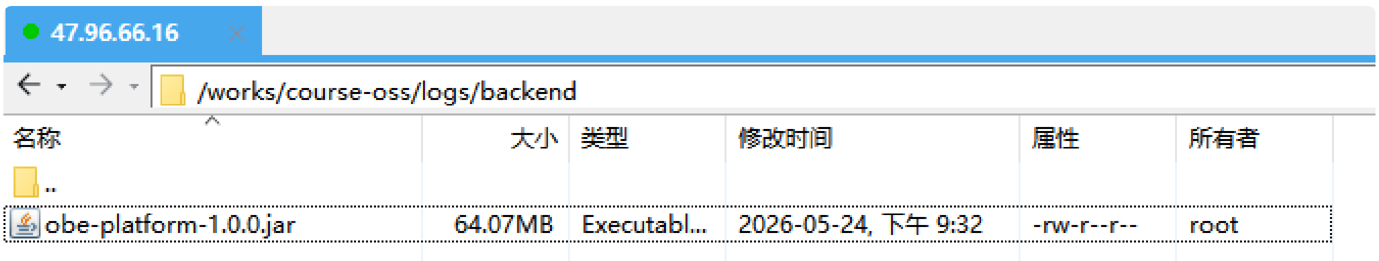
```bash
# 进入项目目录
cd /works/course-oss/
# 停止后端
docker compose stop obe-backend
```



打包时，选择prod：

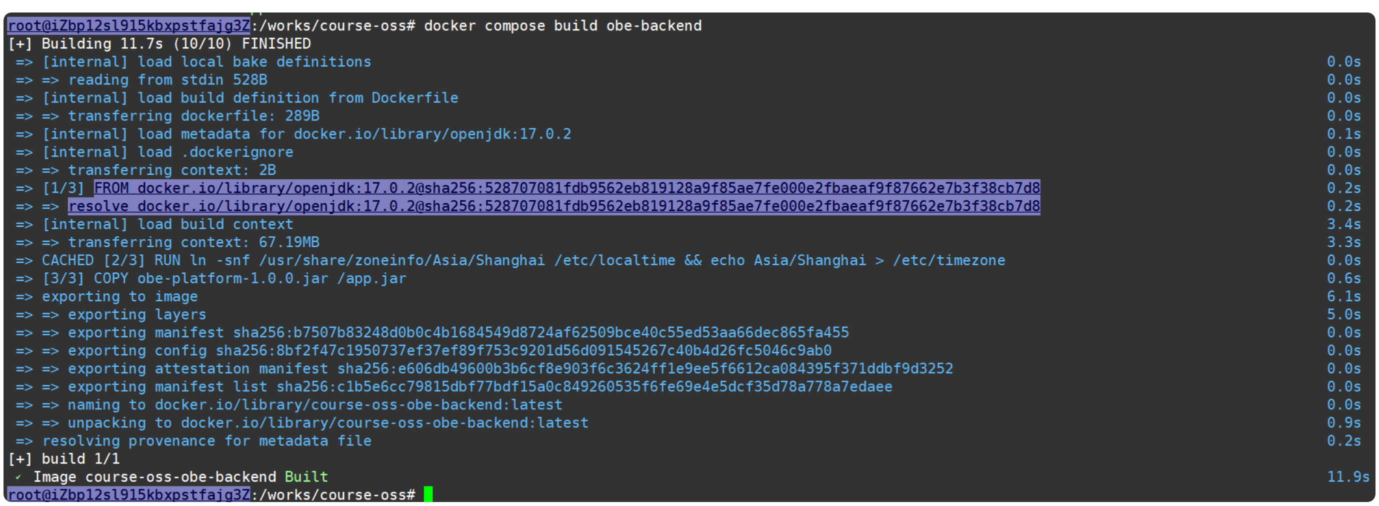


更换后端jar包：



重新构建后端镜像：

```bash
# 重新构建后端镜像（仅构建后端,即只执行docker-compose.yml中与后端有关的命令，不影响其他服务）
docker compose build obe-backend
```



启动更新后的后端容器：

```Bash
docker compose up -d obe-backend
```

docker跟踪后端日志：

```Bash
# 查看后端日志
docker logs -f obe-backend
```

3.8.2 前端

我们在docker-compose.yml中，配置了宿主机目录映射容器目录：

```
    ports:
      - "5173:5173"
    volumes:
      - "/works/course-oss/nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf"
      - "/works/course-oss/nginx/logs:/var/log/nginx"
      - "/works/course-oss/frontend/frontend:/usr/share/nginx/html/frontend"  # 挂载Vue
    depends_on:
      - obe-backend
```

因此更新前端和传统部署方式相同：

```Bash
# 进入前端目录
cd /works/course-oss/frontend

# 更换打包的文件（dist里面的所有文件）

# 重启nginx
docker restart obe-frontend
```

四、application-prod.yml 配置

```
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://obe-mysql:3306/obe_platform?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&serverTimezone=Asia/Shanghai
    username: root
    password: Qzb123456*
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    hikari:
      maximum-pool-size: 20
      minimum-idle: 10

#mybatis-plus:
#  configuration:
#    log-impl: org.apache.ibatis.logging.nologging.NoLoggingImpl

logging:
  level:
    com.obe.platform: debug
  file:
    name: /works/course-oss/logs/backend/backend.log

```

- 传统部署：`MYSQL_HOST` 默认 `localhost`
- Docker 部署：docker-compose 注入 `MYSQL_HOST=obe-mysql`（容器名）

五、两种方式对比

维度	传统部署	Docker 部署
后端管理	`systemctl start obe-platform`	`docker compose up -d`
日志查看	`tail -f logs/backend/backend.log`	`docker compose logs -f`
数据库	系统安装 MySQL	容器内 MySQL（数据挂载宿主机）

网络	本地回环	`obe-net` 桥接网络
适用场景	生产环境长期运行	快速部署 / 开发测试 / 演示